Guia rápido · Módulo 07: APIs REST com Express

Resumo para consulta rápida. A explicação completa está nos slides e nos arquivos desta pasta.

Servidor mínimo

```
// npm install express   |   package.json: "type": "module"
import express from "express"

const app = express()
app.use(express.json())   // sem isso, req.body fica undefined

app.get("/flashcards", (req, res) => {
  return res.status(200).json(flashcards)
})

app.listen(3000, () => console.log("API na porta 3000"))
```

Rotas REST

Método	Rota	Faz	Status de sucesso
GET	`/flashcards`	lista	200
GET	`/flashcards/:id`	busca um	200 (404 se não achar)
POST	`/flashcards`	cria	201
PUT / PATCH	`/flashcards/:id`	atualiza tudo / parte	200
DELETE	`/flashcards/:id`	remove	204 (sem body)

Rotas no **plural**, sem verbo: `/flashcards`, não `/criarFlashcard`.

Dados da requisição

```
// GET /baralhos/3/flashcards?busca=let
req.params.id     // "3"  → texto! use Number(req.params.id)
req.query.busca   // "let"
req.body          // JSON enviado no POST/PUT/PATCH
```

Respondendo

```
return res.status(201).json(novo)
return res.status(404).json({ message: "Flashcard não encontrado." })
return res.status(204).send()
```

Código	Quando
200 OK · 201 Created · 204 No Content	deu certo
400 Bad Request	dado inválido ou faltando
404 Not Found	recurso não existe
500 Internal Server Error	erro no servidor

Validando no começo da rota

```
app.post("/flashcards", (req, res) => {
  const { pergunta, resposta } = req.body
  if (!pergunta || !resposta) {
    return res.status(400).json({ message: "Pergunta e resposta são obrigatórias." })
  }
  // ... cria e responde 201
})
```

Middleware

```
function logar(req, res, next) {
  console.log(req.method, req.url)
  next()                        // deixa seguir
}
app.use(logar)                  // em todas as rotas
app.post("/flashcards", validar, criar)  // só nesta
```

express.Router()

```
// routes/flashcards.routes.js
import { Router } from "express"
const router = Router()
router.get("/", listar)         // o prefixo NÃO se repete aqui
router.get("/:id", buscar)
export default router

// index.js
app.use("/flashcards", router)
```

Testando

Postman ou Insomnia: método, URL, aba **Body** → **raw** → **JSON**. Pelo terminal:

```
curl -X POST http://localhost:3000/flashcards \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"pergunta":"O que é let?","resposta":"Variável que muda"}'
```

Armadilhas

- Esqueceu `express.json()`: `req.body` é `undefined`.
- Esqueceu o `return` antes do `res`: *Cannot set headers after they are sent*.
- `req.params.id` é texto: `"3" === 3` é `false`.

- `!valor` barra o `0`. Para números, teste `valor === undefined`.
- Rota fixa (`/flashcards/busca`) depois de `/flashcards/:id` nunca é alcançada: `"busca"` vira o id.
- Reiniciou o servidor? Os dados em memória somem (Módulo 8 resolve).